

Leçon 102 - Nombres complexes de module un. Racines de l'unité.

Applications

I Nombres complexes de module un

I.1 Exponentielle et fonctions trigonométriques

Définition 1 (Exponentielle, cosinus et sinus). Pour $z \in \mathbb{C}$, $\exp(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$, $\cos(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}$, $\sin(z) := \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$ sont des séries entières de rayon de convergence $+\infty$.

Proposition 2. Voir Figure 1

1. $\forall \theta \in \mathbb{R}, e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$
2. $\exp : (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ est un morphisme de groupe de noyau $2i\pi\mathbb{Z}$.

Corollaire 3 (Formules d'Euler et de Moivre). Voir Figure 2. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

1. $\cos(\theta) = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$
2. $\sin(\theta) = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, $(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$

Application 4 (Noyaux de Dirichlet et de Féjer). Pour $n \in \mathbb{N}$, $x \in]0, 2\pi[$.

1. $D_n(x) := \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})x)}{\sin(\frac{x}{2})}$
2. $K_n(x) := \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} D_k(x) = \frac{1}{n} \left(\frac{\sin(\frac{nx}{2})}{\sin(\frac{x}{2})} \right)^2$

Application 5 (Polynômes de Tchebychev). Pour $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique polynôme noté T_n tel que $T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$. Plus précisément, $T_n = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{2k}{n} (1 - X^2)^k X^{n-2k}$.

I.2 Le groupe des nombres complexes de module un

Définition 6. On définit $\mathbb{U}$, le groupe des nombres complexes de module 1, comme le noyau du morphisme $z \in \mathbb{C}^* \mapsto |z| \in \mathbb{R}_+^*$.

Remarque 7. On peut identifier $\mathbb{U}$ à $\mathbb{S}^1$ en identifiant $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$ (voir Figure 1).

Proposition 8. Soit $z \in \mathbb{C}^*$, on a $z \in \mathbb{U} \Leftrightarrow \frac{1}{z} = \bar{z}$.

Théorème 9. L'application $\varphi : \theta \in \mathbb{R} \mapsto e^{i\theta} \in \mathbb{U}$ est un morphisme surjectif de noyau $2\pi\mathbb{Z}$. Il vient que $\mathbb{U}$ est isomorphe à $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ (voir Figure 3).

Corollaire 10. $\theta \in (\mathbb{R}, +) \mapsto R_\theta \in SO_2(\mathbb{R})$ est un morphisme de groupes surjectif de noyau $2\pi\mathbb{Z}$, et induit un isomorphisme $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \simeq SO_2(\mathbb{R})$. En particulier $e^{i\theta} \in \mathbb{U} \mapsto R_\theta \in SO_2(\mathbb{R})$ est un isomorphisme de groupe.

Application 11. Une rotation d'angle θ du point (x, y) peut se voir :

1. dans $\mathbb{R}^2$ comme la multiplication par $R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
2. dans $\mathbb{C}$ comme la multiplication par $e^{i\theta}(x + iy)$.

Théorème 12. L'application $\psi : \mathbb{P}^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{U}$ définie par $\psi(t) = (\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ et $\psi(\infty) = (-1, 0)$. est une bijection. Voir Figure 4

Remarque 13. Les points rationnels de $\mathbb{U}$ sont paramétrés par $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ (méthode de Diophante), mais ils ne coïncident avec $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ qu'aux points cardinaux (Voir Figure?)

Théorème 14. Pour $r \in \mathbb{Q}$, on a :

$$\begin{cases} \cos(2\pi r) \in \mathbb{Q} \\ \sin(2\pi r) \in \mathbb{Q} \end{cases} \Leftrightarrow \bar{r} \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\}$$

Application 15. Les solutions entières de l'équation $x^2 + y^2 = z^2$ sont de la forme $(u^2 - v^2, 2uv, u^2 + v^2)$ avec $u, v \in \mathbb{Z}$.

Proposition 16. Le groupe $\mathbb{U}$ est compact et connexe par arcs.

Application 17. Un segment et un cercle ne sont pas homéomorphes.

II Racines de l'unité et cyclotomie

II.1 Racines de l'unité

Théorème 18. Un sous-groupe de $\mathbb{U}$ est soit fini soit dense.

Exemple 19. $\langle e^{2i\pi t} \rangle$ est fini si et seulement si $t \in \mathbb{Q}$.

Définition 20. Pour $n \geq 1$, on définit $\mathbb{U}_n := \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$. On note également $\zeta_n := e^{\frac{2i\pi}{n}}$. $\mathbb{U}_n$ est exactement l'ensemble des racines du polynôme $X^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$.

Application 21. $\int_0^1 \log(|x - e^{2i\pi\theta}|) d\theta = \log(x)$ pour $x > 1$

Proposition 22. $\varphi : k \in \mathbb{Z} \rightarrow \zeta_n^k \in \mathbb{U}_n$ induit un isomorphisme de groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{U}_n$.

Corollaire 23. $\mathbb{U}_n$ est l'unique sous-groupe cyclique d'ordre n de $\mathbb{U}$.

Proposition 24. Pour $n, m \in \mathbb{N}^*$, on a :

1. $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0$
2. $\mathbb{U}_d \subset \mathbb{U}_n \Leftrightarrow d|n$
3. $\mathbb{U}_n = \bigcup_{d|n} \{\zeta_d^k \mid k \wedge d = 1\}$
4. $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$
5. $\mathbb{U}_{n \wedge m} = \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$
6. $\mathbb{U}_{n \vee m} = \langle \mathbb{U}_n \cup \mathbb{U}_m \rangle$

II.2 Cyclotomie

Définition 25. On appelle racine n -ième primitive de l'unité tout générateur de $\mathbb{U}_n$. Ils sont de la forme ζ_n^k avec $k \wedge n = 1$. On note l'ensemble des racines n -ièmes primitives μ_n^* .

Exemple 26. $\mu_2^* = \{-1\}, \mu_3^* = \{j, j^2\}, \mu_8^* = \{\pm \frac{1 \pm i}{\sqrt{2}}\}$

Définition 27. On définit le n -ième polynôme cyclotomique par

$$\Phi_n = \prod_{\zeta \in \mu_n^*} X - \zeta.$$

Il est unitaire et de degré $\varphi(n)$.

Exemple 28. $\Phi_2 = X - 1, \Phi_3 = X^2 + X + 1, \Phi_8 = X^4 + 1$, pour p premier, $\Phi_p = 1 + X + \dots + X^{p-1}$.

Proposition 29. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\Phi_n = \prod_{d|n} \phi_d$.

Proposition 30. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

Théorème 31. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, Φ_n est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et $\mathbb{Z}[X]$.

Application 32. $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$

Application 33. Soit K une extension finie de $\mathbb{Q}$. K contient un nombre fini de racines de l'unité.

Exemple 34. $\Phi_8 = X^4 + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$, mais pour tout nombre premier p , il n'est pas irréductible sur $\mathbb{F}_p[X]$.

Proposition 35. L'extension $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ est finie de degré $\varphi(n)$ et ne dépend pas du choix de $\zeta \in \mu_n^*$. De plus, c'est le corps de décomposition de Φ_n sur $\mathbb{Q}$.

III Application

III.1 Constructibilité à la règle et au compas

Ici on identifie les points de $\mathbb{R}^2$ à $\mathbb{C}$.

Définition 36. Soit $\mathcal{E} \subset \mathbb{R}^2$. On appelle ensemble des points $\mathcal{E}$ -constructibles en un pas l'ensemble $C(\mathcal{E})$ des points d'intersections de deux figures d'une des formes suivantes :

1. Les droites reliant deux points distincts de $\mathcal{E}$.
2. Les cercles de centre un point de $\mathcal{E}$ et de rayon la distance entre deux points distincts de $\mathcal{E}$.

On définit alors par récurrence les points $\mathcal{E}$ -constructibles en $n \in \mathbb{N}$ pas $C^n(\mathcal{E}) := C(C^{n-1}(\mathcal{E}))$ (avec $C^0(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$), et on définit les points $\mathcal{E}$ -constructibles par $\cup_{n \in \mathbb{N}} C^n(\mathcal{E})$.

Proposition 37. Soit P un point $\mathcal{E}$ -constructible, alors il existe une tour d'extensions $E_0 = \mathbb{Q}(\mathcal{E}) \subset E_1 \subset \dots \subset E_r$ telle que $[E_{i+1} : E_i] \in \{1, 2\}$ pour tout $1 \leq i \leq r-1$, et $P \in E_r$.

Définition 38. On appelle l'ensemble des nombres complexes constructibles à la règle et au compas l'ensemble $\cup_{n \in \mathbb{N}} C^n(\{0, 1\})$, que l'on notera ensuite $\mathbb{Q}_c$.

Proposition 39. $\mathbb{Q}_c$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$, et est une extension de $\mathbb{Q}$, stable par passage à la racine carrée.

Proposition 40. ζ_n et ζ_m sont constructibles si et seulement si ζ_{nm} est constructible

Théorème 41 (Gauss). Le n -gone régulier est constructible si et seulement si n est produit d'une puissance de 2 et de nombres de Fermat premiers deux à deux distincts.

Application 42. Construction du pentagone (voir Figure...)

III.2 Études des matrices

Proposition 43. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^N = I_n$. A est alors diagonalisable et $Sp(A) \subset \mathbb{U}_N$.

Proposition 44. On pose $P = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i \in \mathbb{C}[X]$ et $C = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$. Alors on a

$$\det(C) = \prod_{k=0}^{n-1} P(e^{\frac{2i\pi k}{n}})$$

Application 45. Soient $a, b \in]0, 1[$ tels que $a + b = 1$ et P un polygone du plan complexe dont on note $z_1, \dots, z_n$ les sommets. On définit par récurrence $(P_k)_k$ par $P_0 = P$ et $P_{k+1} = B_{a,b}(P_k)$ le polygone de sommets $(z_1^{(k+1)}, \dots, z_n^{(k+1)})$, définies par $z_i^{(k+1)} = az_i^{(k)} + bz_{i+1}^{(k)}$ (les indices sont pris modulo n). Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P . Autrement dit, chacune des suites $(z_i^{(k)})$ converge vers l'isobarycentre de P .

Exemple 46. Voir Figure 9

Corollaire 47. Tout sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$ est composé de matrices diagonalisables.

Proposition 48. Si $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, alors $Sp(A) \subset \mathbb{U}$.

Théorème 49. Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, alors il existe p, q, r tels que $n = 2r + p + q$, et $\theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. tels que A soit semblable à $\text{diag}(R(\theta_1), \dots, R(\theta_r), I_p, -I_q)$.

IV Annexe

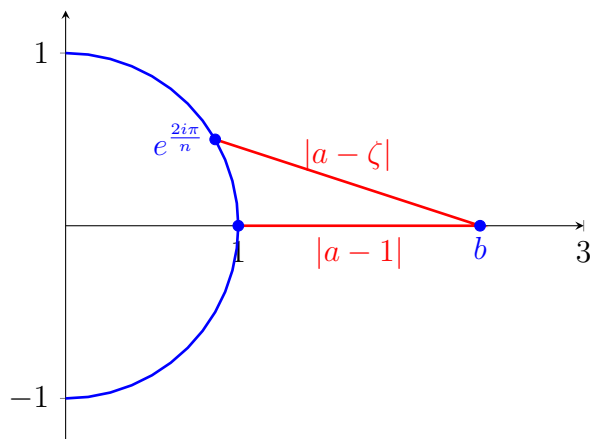


Figure 1 – Illustration de l'inégalité $\Phi_n(a) > a - 1$ pour $n \geq 1, a > 2$